

Analyse 1

Chapitre 1 — Rappels

Thibault Pillon

Semestre d'automne 2026

Table des matières

1	Rappels	2
1.1	Puissances et racines	2
1.1.1	Puissances entières et relatives	2
1.1.2	Racines et puissances rationnelles	4
1.1.3	Rationalisation et équations avec radicaux	5
1.2	Polynômes et factorisation	6
1.2.1	Généralités	6
1.2.2	Factorisation	7
1.3	Trigonométrie	12
1.3.1	Triangle rectangle	12
1.3.2	Trigonométrie du triangle quelconque	13
1.3.3	Cercle trigonométrique	14
1.3.4	Formules élémentaires	15
1.3.5	Formules de réduction	15
1.3.6	Valeurs remarquables	16
1.3.7	Formules d'addition et de duplication	17
1.3.8	Fonctions trigonométriques	19
1.3.9	Fonctions réciproques	20
1.3.10	Résolution d'équations trigonométriques	23
1.4	Exponentielles et logarithmes	23
1.4.1	Fonction exponentielle de base b	23
1.4.2	Logarithme en base b	24
1.4.3	Propriétés des logarithmes	25
1.4.4	Bases usuelles	25
1.4.5	Changement de base	26
1.4.6	Équations se ramenant à une équation du second degré	26
1.5	Équation de la droite dans le plan, paraboles	26
1.5.1	Droites	27
1.5.2	Paraboles	28
1.6	Notion de fonction	32
1.6.1	Parité et périodicité	33
1.6.2	Composition de fonctions	34
1.6.3	Transformations du graphe	35

Chapitre 1

Rappels

Ce chapitre rassemble, sous une forme condensée, des notions que vous avez déjà rencontrées durant votre formation antérieure. Il ne s'agit pas d'une introduction complète à ces sujets mais d'un aide-mémoire : les définitions et résultats essentiels sont rappelés, accompagnés d'un exemple, mais sans le développement ni le nombre d'exercices qu'aurait mérité un premier apprentissage.

Si l'un de ces sujets ne vous est pas familier, ou vous semble flou, il est de votre responsabilité de le retravailler en autonomie (séries d'exercices, supports complémentaires) avant d'aborder la suite du cours, qui s'appuie directement dessus.

1.1 Puissances et racines

On rappelle ici brièvement les règles de calculs sur les puissances.

1.1.1 Puissances entières et relatives

Définition 1.1.1. La puissance n -ième d'un nombre quelconque a est définie par :

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{\times n}$$

Le terme n dans l'expression a^n est appelé l'*exposant*, ou la *puissance* de a .

Propriétés 1.1.2.

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$ | 2. $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$, si $n > m$. |
| 3. $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$ | 4. $(a \cdot b)^n = a^n b^n$ |

Démonstration.

$$\begin{aligned}
 1. \quad a^n \cdot a^m &= \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{\times n} \cdot \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{\times m} = a^{n+m} \\
 2. \quad \frac{a^n}{a^m} &= \frac{\underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{\times n}}{\underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{\times m}} = \frac{\underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{\times(n-m)} \cdot \underbrace{\cancel{a} \cdot \dots \cdot \cancel{a}}_{\times m}}{\underbrace{\cancel{a} \cdot \dots \cdot \cancel{a}}_{\times m}} = a^{n-m}, \text{ si } n > m. \\
 3. \quad (a^n)^m &= \underbrace{a^n \cdot \dots \cdot a^n}_{\times m} = \underbrace{\underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{\times n} \cdot \dots \cdot \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{\times n}}_{\times m} = a^{n \cdot m} \\
 4. \quad (a \cdot b)^n &= \underbrace{(a \cdot b) \cdot \dots \cdot (a \cdot b)}_{\times n} = \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{\times n} \cdot \underbrace{b \cdot \dots \cdot b}_{\times n} = a^n b^n
 \end{aligned}$$

■

Remarque. Attention à ne pas commettre l'erreur suivante :

$$(a + b)^n \neq a^n + b^n$$

Exemple 1.1.3. $(2x^2)^3 \cdot \frac{x^5}{x^2} = 2^3 (x^2)^3 \cdot \frac{x^5}{x^2} = 8x^6 \cdot x^3 = 8x^9$

Exemple 1.1.4. Calculer sans calculatrice $\frac{12^3 \cdot 2^3 \cdot 3^4}{6^5}$.

$$\begin{aligned}
 \frac{12^3 \cdot 2^3 \cdot 3^4}{6^5} &= \frac{(4 \cdot 3)^3 \cdot 2^3 \cdot 3^4}{(2 \cdot 3)^5} &&= \frac{4^3 \cdot 3^3 \cdot 2^3 \cdot 3^4}{2^5 \cdot 3^5} \\
 &= \frac{(2^2)^3 \cdot 2^3 \cdot 3^3 \cdot 3^4}{2^5 \cdot 3^5} &&= \frac{2^6 \cdot 2^3 \cdot 3^7}{2^5 \cdot 3^5} \\
 &= \frac{2^9 \cdot 3^{(7-5)}}{2^5} &&= 2^{(9-5)} \cdot 3^2 \\
 &= 2^4 \cdot 3^2 &&= 16 \cdot 9 \\
 &= 144
 \end{aligned}$$

Pour définir les puissances d'exposant nul ou négatif, on utilise les propriétés démontrées ci-dessus. On assigne donc une valeur à ces puissances de façon à ce que les règles de calculs soient respectées :

Définition 1.1.5. Si a est un nombre réel *non nul* et n un nombre entier positif, on définit :

$$\begin{aligned}
 1. \quad a^0 &= 1, && 2. \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}.
 \end{aligned}$$

En effet, dans l'équation

$$a^n \cdot a^0 = a^{n+0} = a^n$$

on voit que la seule valeur possible pour a^0 qui rend cette équation vraie est $a^0 = 1$.
Et de l'équation

$$a^n \cdot a^{-n} = a^{n-n} = a^0 = 1$$

on tire que la seule valeur possible pour a^{-n} est $\frac{1}{a^n}$.

Remarque. Lorsque $a = 0$ la situation n'est pas aussi simple. L'équation

$$0^n \cdot 0^0 = 0^{n+0} = 0^n$$

devient

$$0 \cdot 0^0 = 0$$

une fois que la valeur de 0^n est réduite à 0. On peut donc donner n'importe quelle valeur à 0^0 pour que cette équation soit vérifiée. La solution à ce problème est de ne pas assigner de valeur à 0^0 et de considérer que cette expression n'a pas de sens, au même titre que $\sqrt{-1}$ ou $\frac{1}{0}$. L'expression 0^{-n} n'est pas définie non plus car la seule bonne définition serait

$$0^{-n} = \frac{1}{0^n} = \frac{1}{0},$$

mais la division par 0 n'a pas de sens.

Exemples 1.1.6.

- $3^{-2} + 5^0 = \frac{1}{9} + 1 = \frac{10}{9}$
- $\frac{x^2}{x^5} = x^{-3} = \frac{1}{x^3}$
- $\left(\frac{2}{3}\right)^{-1} = \frac{3}{2}$

1.1.2 Racines et puissances rationnelles

Rappelons la définition des racines :

Définition 1.1.7. Soit a un nombre réel positif ou nul.

- $\sqrt{a}$ est l'unique nombre réel *positif* tel que $(\sqrt{a})^2 = a$, on l'appelle *racine carrée* de a .
- Si $n \geq 3$ est un entier positif, alors $\sqrt[n]{a}$ est l'unique nombre réel *positif* tel que $(\sqrt[n]{a})^n = a$, on l'appelle *racine n-ième* de a .
- Si n est un entier *impair* et a un nombre réel négatif, alors on peut aussi définir la racine n -ième de a . Par exemple : $\sqrt[3]{-8} = -2$ car -2 est l'unique nombre b tel que $b^3 = -8$.

Remarque.

- La racine troisième est appelée *racine cubique*.
- La racine carrée — ou toute racine n -ième avec n pair — d'un nombre négatif n'existe pas dans $\mathbb{R}$: $\sqrt{-16}$ n'a pas de sens, car aucun nombre réel élevé à une puissance paire ne peut être négatif. La règle des signes, $(+) \cdot (+) = +$ et $(-) \cdot (-) = +$, l'interdit.
- Attention, $\sqrt{x^2}$ n'est pas x mais $|x|$: pour $x = -3$, $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3$. Une racine carrée est positive par définition, quel que soit le signe de ce qu'on a élevé au carré.

Exemples 1.1.8.

- $\sqrt{81} = 9$
- $\sqrt{75} = \sqrt{25 \cdot 3} = 5\sqrt{3}$

On définit maintenant les puissances à exposants fractionnaires. La clé ici est de réaliser que l'on souhaite faire fonctionner les règles sur les puissances que nous connaissons déjà. En particulier, on doit avoir

$$\left(a^{\frac{1}{n}}\right)^n = a^{n \cdot \frac{1}{n}} = a^1 = a.$$

Il n'y a donc qu'une seule définition possible de $a^{\frac{1}{n}}$:

Définition 1.1.9. Pour $a \geq 0$, on pose

$$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}.$$

Et on obtient aussi

$$a^{\frac{m}{n}} = a^{\frac{1}{n} \cdot m} = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^m = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m.$$

L'existence de $a^{\frac{1}{n}}$ est conditionnée aux mêmes règles que celle de l'existence des racines.

Exemples 1.1.10.

- $\sqrt[4]{a^3} = a^{3/4}$
- $8^{2/3} = \left(8^{1/3}\right)^2 = 2^2 = 4$
- $\sqrt[3]{27} \cdot 16^{3/4} = 3 \cdot \left(16^{1/4}\right)^3 = 3 \cdot 2^3 = 24$
- $\sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x^2 y^3} = x^{1/2} \cdot x^{2/3} y = x^{\frac{1}{2} + \frac{2}{3}} y = x^{\frac{7}{6}} y$, pour $x, y > 0$

1.1.3 Rationalisation et équations avec radicaux

Propriété 1.1.11 (Rationalisation du dénominateur). Pour éliminer une racine au dénominateur, on multiplie numérateur et dénominateur par une expression bien choisie : $\sqrt{a}$ pour éliminer $\sqrt{a}$, ou l'expression conjuguée $a - \sqrt{b}$ (resp. $\sqrt{a} - \sqrt{b}$) pour éliminer un dénominateur de la forme $a + \sqrt{b}$ (resp. $\sqrt{a} + \sqrt{b}$), en utilisant $(x + y)(x - y) = x^2 - y^2$.

Exemple 1.1.12.

$$\frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2} + 1} = \frac{(\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} - 1)}{(\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1)} = \frac{(\sqrt{2} - 1)^2}{2 - 1} = 3 - 2\sqrt{2}.$$

Propriété 1.1.13 (Équations contenant des radicaux). Pour résoudre une équation contenant une racine, on isole la racine puis on élève les deux membres au carré (ou à la puissance n pour une racine n -ième) afin de l'éliminer. Cette opération n'étant pas réversible, *on vérifie systématiquement chaque solution trouvée dans l'équation de départ* : elle peut avoir introduit des solutions parasites.

Exemple 1.1.14. Résoudre $\sqrt{x} = \sqrt{x - 1} + 2$: en élevant au carré, $x = (x - 1) + 4\sqrt{x - 1} + 4$, donc $4\sqrt{x - 1} = -3$. Le membre de gauche est positif ou nul, celui de droite est négatif : l'équation n'a pas de solution, $\mathcal{S} = \emptyset$.

1.2 Polynômes et factorisation

1.2.1 Généralités

Définition 1.2.1. Un **polynôme** est une expression algébrique de la forme :

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

où les coefficients a_i appartiennent à $\mathbb{R}$ et $a_n \neq 0$.

- x est la variable,
- a_k s'appelle coefficient de degré k de P ,
- Un terme de la forme $a_k x^k$ est un *monôme*,
- n est le *degré* de P . C'est la plus grande puissance de x apparaissant dans P .

Exemples 1.2.2.

- $P(x) = 3x^3$ est un monôme de degré 3.
- $Q(x) = -x^5 + x^4 - 3x^2 + 2$ est un polynôme de degré 5.

On peut additionner, soustraire et multiplier les polynômes.

Exemples 1.2.3.

- $(2x^2 + 3x + 1) + (x^2 - x + 4) = 3x^2 + 2x + 5$
- $(2x^2 + 3x + 1)(x^2 - x + 4) = 2x^4 - 2x^3 + 8x^2 + 3x^3 - 3x^2 + 12x + x^2 - x + 4$
 $= 2x^4 + x^3 + 6x^2 + 11x + 4$

1.2.2 Factorisation

Définition 1.2.4. Factoriser un polynôme, c'est l'écrire comme un produit de polynômes plus simples.

Exemple 1.2.5. $2x^2 - x - 3 = (2x - 3)(x + 1)$ est une factorisation de $2x^2 - x - 3$ car si on effectue le produit dans le membre de droite, on retrouve bien le membre de gauche.

La factorisation est un outil fondamental qui permet, entre autres, de résoudre des équations et de simplifier des expressions.

Exemple 1.2.6 (Résolution d'équation). Résoudre l'équation $2x^2 - x - 3 = 0$.

On a :

$$2x^2 - x - 3 = 0 \Rightarrow (2x - 3)(x + 1) = 0$$

Ainsi, soit $(2x - 3) = 0$, soit $(x + 1) = 0$. On trouve donc les deux solutions $x = 3/2$ et $x = -1$.

Exemple 1.2.7 (Simplification). Simplifier $\frac{x^2 - 9}{x^2 - 3x}$.

En factorisant numérateur et dénominateur, on obtient :

$$\frac{x^2 - 9}{x^2 - 3x} = \frac{(x - 3)(x + 3)}{x(x - 3)} = \frac{x + 3}{x}.$$

Mise en évidence

La *mise en évidence* consiste à repérer dans un polynôme (ou une partie d'un polynôme) le plus grand facteur commun à tous les monômes, éventuellement en plusieurs variables :

- Exemples 1.2.8.**
- $6x^3 + 9x^2 = 3x^2 \cdot 2x + 3x^2 \cdot 3 = 3x^2(2x + 3)$
 - $12x^3y^2 - 8x^2y^3 + 4x^2y^2 = 4x^2y^2 \cdot 3x - 4x^2y^2 \cdot 2y + 4x^2y^2 \cdot 1 = 4x^2y^2(3x - 2y + 1)$

Identités remarquables

Les identités remarquables servent à développer et factoriser des expressions :

Propriété 1.2.9.

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

Exemples 1.2.10.

$$\bullet \quad 4x^2 + 12x + 9 = (2x)^2 + 2 \cdot 2x \cdot 3 + 3^2 = (2x + 3)^2$$

On reconnaît un carré parfait.

$$\bullet \quad 4x^2 - 7 = (2x)^2 - \sqrt{7}^2 = (2x + \sqrt{7})(2x - \sqrt{7})$$

On reconnaît une différence de carrés. On remarque aussi que les coefficients ne doivent pas nécessairement être entiers.

$$\bullet \quad \underbrace{x^6 - 64}_{a^2 - b^2} = \underbrace{(x^3 - 8)}_{a^3 - b^3} \underbrace{(x^3 + 8)}_{a^3 + b^3} = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)(x + 2)(x^2 - 2x + 4)$$

On factorise aussi loin que possible.

Méthode des groupements

La méthode des groupements consiste à mettre en évidence des facteurs communs dans deux *groupes* de termes pour faire apparaître un facteur commun (dans une parenthèse) qui sera lui-même mis en évidence. Typiquement, on voit souvent le modèle :

$$ac + ad + bc + bd = a(c + d) + b(c + d) = (a + b)(c + d)$$

Exemples 1.2.11.

$$\bullet \quad x^3 + x^2 + x + 1 = x^2(x + 1) + (x + 1) = (x^2 + 1)(x + 1)$$

$$\bullet \quad 8x^3 - 6x^2 - 4x + 3 = 2x^2(4x - 3) - (4x - 3) = (2x^2 - 1)(4x - 3)$$

Méthode du trinôme

Un *trinôme unitaire* est une expression de la forme

$$X^2 + bX + c$$

où X peut être remplacé par n'importe quelle expression (par exemple x ou x^2).

Si un trinôme unitaire se factorise comme $X^2 + bX + c = (X + u)(X + v)$ alors on voit, en développant, que

$$u + v = b \quad \text{et} \quad uv = c$$

Si on trouve de tels u et v (le plus souvent entiers), alors on peut immédiatement écrire la factorisation.

Exemples 1.2.12.

- Factoriser $x^2 + 8x + 12$.

On cherche u et v tels que $u + v = 8$ et $uv = 12$. On trouve $u = 2$, $v = 6$.

$$x^2 + 8x + 12 = (x + 2)(x + 6).$$

- Factoriser $x^2 - 8x - 20$.

On cherche u et v tels que $u + v = -8$ et $uv = -20$. On trouve $u = -10$, $v = 2$.

$$x^2 - 8x - 20 = (x - 10)(x + 2).$$

- Factoriser $x^2 - 8x + 15$.

On cherche u et v tels que $u + v = -8$ et $uv = 15$. On trouve $u = -3$, $v = -5$.

$$x^2 - 8x + 15 = (x - 3)(x - 5).$$

On peut aussi trouver des exemples plus avancés.

Exemples 1.2.13.

- $-12x^2 + x + 1 = (1 + 4x)(1 - 3x)$
- $x^2 + (\sqrt{2} + 2)x + \sqrt{8} = (x + \sqrt{2})(x + 2)$
- $x^4 - x^2 - 72 = (x^2 - 9)(x^2 + 8) = (x - 3)(x + 3)(x^2 + 8)$

Méthode du trinôme généralisée (avancé)

Pour factoriser un trinôme de la forme $aX^2 + bX + c$ avec $a \neq 1$, on procède de manière similaire, à un détail près : le produit cherché n'est plus c mais ac .

Propriété 1.2.14 (Méthode du trinôme généralisée). Pour factoriser $aX^2 + bX + c$ avec $a \neq 1$, on cherche u, v tels que

$$u + v = b \quad \text{et} \quad uv = ac,$$

puis on casse bX en $uX + vX$ et on termine par la méthode des groupements.

Exemple 1.2.15.

Factoriser $3x^2 - 20x - 7$.

On cherche u et v tels que $u + v = -20$ et $uv = 3 \cdot (-7) = -21$. On trouve $u = -21$, $v = 1$. On a donc :

$$3x^2 - 20x - 7 = 3x^2 - 21x + x - 7 = 3x(x - 7) + x - 7 = (3x + 1)(x - 7).$$

Méthode du discriminant

En dernier recours, on peut factoriser tout trinôme dont le discriminant est positif ou nul en utilisant la formule de l'équation du second degré.

Proposition 1.2.16. Si X_1 et X_2 sont les solutions de l'équation $aX^2 + bX + c = 0$, alors :

$$aX^2 + bX + c = a(X - X_1)(X - X_2).$$

Exemple 1.2.17.

Pour factoriser $3x^2 - 8x + 2$, on calcule $\Delta = (-8)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 2 = 40$ et

$$x_{1,2} = \frac{8 \pm \sqrt{40}}{6} = \frac{8 \pm 2\sqrt{10}}{6} = \frac{4 \pm \sqrt{10}}{3}.$$

On obtient

$$\begin{aligned} 3x^2 - 8x + 2 &= 3 \left(x - \frac{4 + \sqrt{10}}{3} \right) \left(x - \frac{4 - \sqrt{10}}{3} \right) \\ &= \frac{1}{3} (3x - 4 - \sqrt{10}) (3x - 4 + \sqrt{10}). \end{aligned}$$

Division euclidienne

La division euclidienne est une méthode pour diviser un polynôme par un autre. Elle ressemble à quelque chose que vous connaissez déjà : la division des nombres entiers avec reste. Divisez 17 par 5 : la réponse n'est pas 3,4, c'est « 3, reste 2 », autrement dit

$$17 = 5 \cdot 3 + 2.$$

Avec deux polynômes, on peut écrire exactement la même chose. Prenons $A(x) = x^3 + 2x + 5$ et $B(x) = x^2 - 3x + 1$: on a

$$x^3 + 2x + 5 = (x^2 - 3x + 1)(x + 3) + (10x + 2),$$

ce qu'on vérifie en développant. Le quotient est $x + 3$, le reste $10x + 2$. Comment on trouve ces deux polynômes, c'est ce que montre la division posée plus bas ; pour l'instant, reprenez la forme : dividende = diviseur $\times$ quotient + reste.

Comparons. Dans le premier cas, le reste 2 est plus petit que le diviseur 5. Pour les polynômes, ce qu'on constate, c'est que le reste $10x + 2$ a un degré plus petit que le diviseur $x^2 - 3x + 1$. En fait, on peut démontrer ceci :

Propriété 1.2.18 (Division euclidienne des polynômes). Soient A et B deux polynômes, avec $B \neq 0$. Il existe un unique polynôme Q (le *quotient*) et un unique polynôme R (le *reste*) tels que

$$A(x) = B(x) \cdot Q(x) + R(x), \quad \text{avec } R = 0 \text{ ou } \deg(R) < \deg(B).$$

Si $R = 0$, alors B est un facteur de A , et $A(x) = B(x) \cdot Q(x)$ est une factorisation de A .

Reste à voir comment on trouve le quotient et le reste. C'est la *division posée*, qu'on dispose comme celle de deux nombres : le dividende à gauche, le diviseur en haut à droite, le quotient juste en dessous du diviseur. Reprenons la division de $A(x) = x^3 + 2x + 5$ par $B(x) = x^2 - 3x + 1$. Le polynôme A n'a pas de terme en x^2 ; on écrit $0x^2$ à sa place, pour ne pas décaler les colonnes.

$$\begin{array}{r|l}
 x^3 + 0x^2 + 2x + 5 & x^2 - 3x + 1 \\
 -x^3 + 3x^2 - x & x + 3 \\
 \hline
 3x^2 + x + 5 & \\
 -3x^2 + 9x - 3 & \\
 \hline
 10x + 2 &
 \end{array}$$

Le quotient est $Q(x) = x + 3$ et le reste $R(x) = 10x + 2$: c'est l'égalité écrite plus haut. Vous avez probablement déjà vu comment on effectue cette division. Si ce n'est pas le cas, ou si vous ne vous en souvenez plus, la façon la plus simple de s'en souvenir est de regarder quelqu'un en faire une : cherchez sur YouTube, qui regorge d'exemples.

La division euclidienne est un outil essentiel pour la factorisation des polynômes de degré supérieur à 3. Elle se base sur le résultat suivant.

Propriété 1.2.19. Si $P(a) = 0$, alors P est divisible par $x - a$.

Si l'on est capable de trouver à l'œil une racine du polynôme, une division euclidienne assure donc une étape de factorisation. En pratique, lorsqu'on ne sait pas comment factoriser un polynôme de degré plus grand que 3, on cherche des racines évidentes entières, en commençant par les nombres simples : 1, 2, 3, -1, -2, -3, etc. On divise, puis on recommence avec le quotient, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de racine évidente ou que le quotient se factorise autrement.

Exemple 1.2.20. Factorisons $A(x) = x^4 + x^3 + 2x - 4$. On essaie 1 : $A(1) = 1 + 1 + 2 - 4 = 0$. Donc A est divisible par $x - 1$, et la division euclidienne donne

$$A(x) = (x - 1)(x^3 + 2x^2 + 2x + 4).$$

On recommence avec le quotient $Q(x) = x^3 + 2x^2 + 2x + 4$: $Q(1) = 9$, $Q(2) = 24$, $Q(3) = 55$, $Q(-1) = 3$, $Q(-2) = 0$. Donc Q est divisible par $x + 2$, et la division euclidienne donne $Q(x) = (x + 2)(x^2 + 2)$. Le trinôme $x^2 + 2$ n'a pas de racine réelle, puisque $x^2 + 2 > 0$ pour tout x : la factorisation est terminée,

$$A(x) = (x - 1)(x + 2)(x^2 + 2).$$

Remarque (Astuce importante). Si les coefficients du polynôme sont entiers, une racine entière divise nécessairement le terme constant. Les seules valeurs à essayer sont donc les diviseurs de ce terme.

Exemple 1.2.21. Factorisons $A(x) = 6x^3 - 49x^2 + 51x - 14$. On essaie 1 : $A(1) = -6$. On essaie 2 : $A(2) = -60$. Ni -1 ni -2 ne conviennent davantage. On serait tenté de continuer avec 3, 4, 5, ... mais le terme constant est -14 , et une racine entière doit le diviser : après ± 1 et ± 2 , les seuls candidats sont ± 7 et ± 14 . On essaie 7 : $A(7) = 2058 - 2401 + 357 - 14 = 0$. Le polynôme est donc divisible par $x - 7$, et la division posée donne

$$\begin{array}{r|l}
 6x^3 - 49x^2 + 51x - 14 & x - 7 \\
 \underline{-6x^3 + 42x^2} & 6x^2 - 7x + 2 \\
 -7x^2 + 51x & \\
 \underline{+7x^2 - 49x} & \\
 2x - 14 & \\
 \underline{-2x + 14} & \\
 0 &
 \end{array}$$

soit $A(x) = (x - 7)(6x^2 - 7x + 2)$. Le trinôme se factorise par la méthode du trinôme généralisée, $6x^2 - 7x + 2 = (2x - 1)(3x - 2)$, et finalement

$$A(x) = (x - 7)(2x - 1)(3x - 2).$$

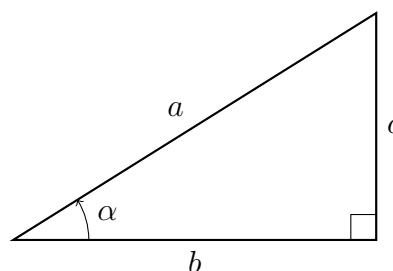
Les racines de A sont 7, $\frac{1}{2}$ et $\frac{2}{3}$: les deux dernières ne sont pas entières, on ne les aurait jamais trouvées à l'œil.

1.3 Trigonométrie

1.3.1 Triangle rectangle

Dans un triangle rectangle contenant un angle α :

- $\sin \alpha = \frac{c}{a} = \frac{\text{opp}}{\text{hyp}}$
- $\cos \alpha = \frac{b}{a} = \frac{\text{adj}}{\text{hyp}}$
- $\tan \alpha = \frac{c}{b} = \frac{\text{opp}}{\text{adj}}$
- $\cot \alpha = \frac{b}{c} = \frac{\text{adj}}{\text{opp}} = \frac{1}{\tan \alpha}.$



Exemple 1.3.1. Une échelle de 4 m est appuyée contre un mur ; elle fait un angle de 70° avec le sol. À quelle hauteur touche-t-elle le mur, et à quelle distance du mur son pied est-il posé ?

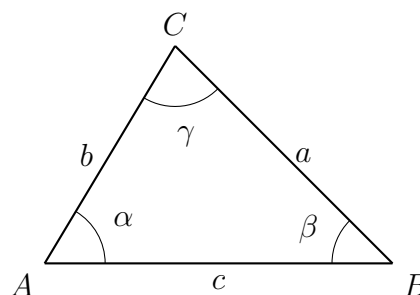
L'échelle est l'hypoténuse. La hauteur est le côté opposé à l'angle, la distance au mur le côté adjacent :

$$h = 4 \sin(70^\circ) \approx 3,76 \text{ m}, \quad d = 4 \cos(70^\circ) \approx 1,37 \text{ m}.$$

Exemple 1.3.2. Dans un triangle rectangle, le côté opposé à α mesure 5 et le côté adjacent 12. Alors $\tan \alpha = \frac{5}{12}$, d'où $\alpha = \arctan\left(\frac{5}{12}\right) \approx 22,6^\circ$, et l'hypoténuse vaut $\sqrt{5^2 + 12^2} = 13$.

1.3.2 Trigonométrie du triangle quelconque

La trigonométrie du triangle quelconque permet de déterminer les angles et les longueurs des côtés d'un triangle dès qu'assez d'informations sont fournies. Dans un triangle quelconque ABC , on note a, b, c les longueurs des côtés opposés aux angles α, β, γ .



On a les théorèmes suivants :

Propriété 1.3.3 (Loi des sinus).

$$\frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{b}{\sin(\beta)} = \frac{c}{\sin(\gamma)}$$

Propriété 1.3.4 (Loi des cosinus ou théorème d'Al-Kashi).

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\alpha) \quad \circlearrowright$$

Propriété 1.3.5 (Aire d'un triangle quelconque). L'aire $\mathcal{A}$ du triangle est donnée par :

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2}ab \sin(\gamma) \quad \circlearrowright$$

Le symbole $\circlearrowright$ signifie que la formule reste vraie lorsqu'on permute circulairement les lettres : $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$ et $\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma \rightarrow \alpha$. Ainsi $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos(\beta)$, ou encore $\mathcal{A} = \frac{1}{2}bc \sin(\alpha)$.

Exemple 1.3.6. Dans un triangle ABC , on connaît $b = 7$, $c = 5$ et l'angle $\alpha = 60^\circ$ entre eux. Le théorème du cosinus donne le troisième côté :

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\alpha) = 49 + 25 - 2 \cdot 7 \cdot 5 \cdot \frac{1}{2} = 39, \quad a = \sqrt{39} \approx 6,24.$$

La loi des sinus donne ensuite β :

$$\frac{\sin \beta}{b} = \frac{\sin \alpha}{a} \quad \implies \quad \sin \beta = \frac{7 \sin(60^\circ)}{\sqrt{39}} \approx 0,971,$$

ce qui laisse deux candidats, $\beta \approx 76,1^\circ$ et $\beta \approx 180^\circ - 76,1^\circ = 103,9^\circ$, tous deux compatibles avec $\alpha = 60^\circ$. On tranche avec le théorème du cosinus : $\cos \beta = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{39 + 25 - 49}{2\sqrt{39} \cdot 5} \approx 0,240 > 0$, donc β est aigu, $\beta \approx 76,1^\circ$, et enfin $\gamma = 180^\circ - 60^\circ - 76,1^\circ \approx 43,9^\circ$. L'aire vaut $\mathcal{A} = \frac{1}{2}bc \sin \alpha = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 15,2$.

Remarque. La loi des sinus détermine un angle par son sinus, ce qui laisse deux possibilités (β et $180^\circ - \beta$). Parfois la somme des angles suffit à en éliminer une ; sinon, on utilise le théorème du cosinus, qui donne l'angle sans ambiguïté, ou l'on commence par le plus petit angle (opposé au plus petit côté), qui est toujours aigu.

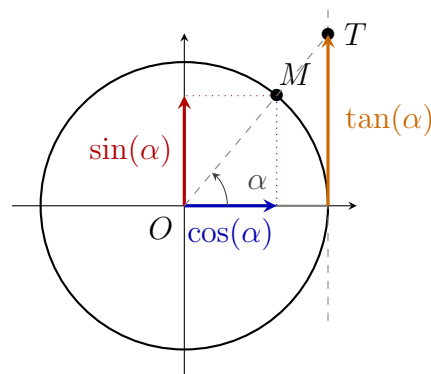
1.3.3 Cercle trigonométrique

Le **cercle trigonométrique** permet de définir la valeur du sinus et du cosinus pour n'importe quel angle (y compris des angles obtus, négatifs ou qui font plusieurs « tours » du cercle).

Le *cercle trigonométrique* est un cercle de **rayon 1** centré à l'origine $O(0,0)$. Pour un angle α , le point M sur le cercle tel que OM forme un angle α avec l'axe des x positifs définit :

- Le **cosinus** $\cos(\alpha)$ comme l'**abscisse** de M .
- Le **sinus** $\sin(\alpha)$ comme l'**ordonnée** de M .

Ainsi, les coordonnées de M sont $(\cos(\alpha), \sin(\alpha))$. De plus, la **tangente** $\tan(\alpha)$ est l'**ordonnée** du point d'intersection T entre le prolongement du rayon OM et la droite verticale $x = 1$.



Exemple 1.3.7. Plaçons l'angle $\alpha = \frac{2\pi}{3} = 120^\circ$. Le point M est dans le deuxième quadrant : son abscisse est négative et son ordonnée positive, donc $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) < 0$ et $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) > 0$. Comme $\frac{2\pi}{3}$ est le supplémentaire de $\frac{\pi}{3}$, on lit

$$\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}, \quad \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \tan\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\sqrt{3}.$$

Exemple 1.3.8. Le cercle rend immédiat le signe des trois fonctions selon le quadrant : $\cos$ est positif à droite de l'axe vertical (quadrants I et IV), $\sin$ est positif au-dessus de l'axe horizontal (quadrants I et II), et $\tan$, quotient des deux, est positif là où ils sont de même signe (quadrants I et III).

1.3.4 Formules élémentaires

Propriété 1.3.9. Pour tout angle α on a les formules suivantes :

- $\cos^2(\alpha) + \sin^2(\alpha) = 1$
- $\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$, si $\cos(\alpha) \neq 0$
- $1 + \tan^2(\alpha) = \frac{1}{\cos^2(\alpha)}$

La première est la traduction du théorème de Pythagore dans le cercle trigonométrique : les coordonnées de M sont $(\cos \alpha, \sin \alpha)$ et $OM = 1$. La troisième s'obtient en divisant la première par $\cos^2(\alpha)$.

Exemple 1.3.10. On sait que $\sin(\alpha) = \frac{3}{5}$ et que α est dans le premier quadrant. Alors

$$\cos^2(\alpha) = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{16}{25}, \quad \cos(\alpha) = \frac{4}{5} \quad (\text{positif dans ce quadrant}),$$

$$\tan(\alpha) = \frac{3/5}{4/5} = \frac{3}{4}.$$

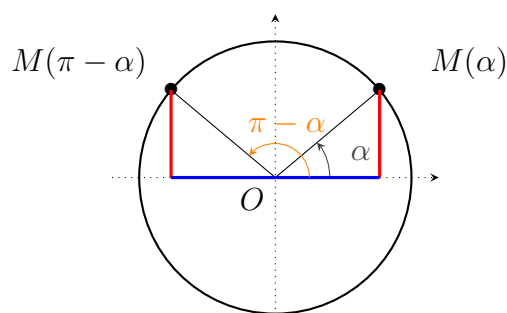
Si α était dans le deuxième quadrant, on aurait $\cos(\alpha) = -\frac{4}{5}$ et $\tan(\alpha) = -\frac{3}{4}$: le signe ne se devine pas, il se lit sur le cercle.

1.3.5 Formules de réduction

Les formules de réduction permettent de connaître la valeur des fonctions trigonométriques pour, par exemple, l'angle supplémentaire, complémentaire, etc., d'un angle. Il est important de comprendre comment utiliser le cercle trigonométrique pour retrouver ces formules.

Exemple 1.3.11. Le dessin ci-contre montre les deux angles supplémentaires α et $\pi - \alpha$. Les symétries du dessin donnent les formules :

- $\sin(\pi - \alpha) = \sin(\alpha)$
- $\cos(\pi - \alpha) = -\cos(\alpha)$
- $\tan(\pi - \alpha) = -\tan(\alpha)$



En raisonnant de la même façon, on peut trouver toutes les formules suivantes :

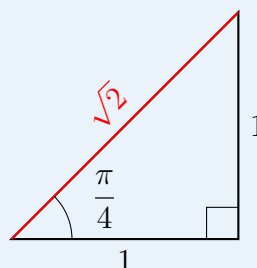
Angle β	$\cos(\beta)$	$\sin(\beta)$	$\tan(\beta)$
$\alpha + 2\pi$ (Périodicité)	$\cos(\alpha)$	$\sin(\alpha)$	$\tan(\alpha)$
$-\alpha$ (Opposé)	$\cos(\alpha)$	$-\sin(\alpha)$	$-\tan(\alpha)$
$\pi - \alpha$ (Supplémentaire)	$-\cos(\alpha)$	$\sin(\alpha)$	$-\tan(\alpha)$
$\pi + \alpha$ (Demi-tour)	$-\cos(\alpha)$	$-\sin(\alpha)$	$\tan(\alpha)$
$\frac{\pi}{2} - \alpha$ (Complémentaire)	$\sin(\alpha)$	$\cos(\alpha)$	$\cot(\alpha)$
$\frac{\pi}{2} + \alpha$ (Quart de tour)	$-\sin(\alpha)$	$\cos(\alpha)$	$-\cot(\alpha)$

1.3.6 Valeurs remarquables

Pour certains angles on peut trouver des valeurs exactes des rapports trigonométriques.

Propriété 1.3.12. À partir d'un triangle isocèle rectangle on trouve, pour l'angle $\frac{\pi}{4} = 45^\circ$:

- $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$
- $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$
- $\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$

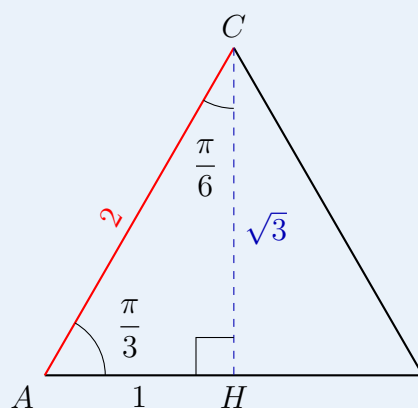


Propriété 1.3.13. À partir d'un triangle équilatéral de côté 2 coupé par une hauteur de longueur $\sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$, on trouve les valeurs pour les angles $\frac{\pi}{3} = 60^\circ$ et $\frac{\pi}{6} = 30^\circ$:

- $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$
- $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$

$$\text{--- } \tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$$

$$\text{--- } \tan\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$



Ce tableau résume les valeurs exactes des fonctions trigonométriques pour les angles remarquables :

Angle α	$\cos(\alpha)$	$\sin(\alpha)$	$\tan(\alpha)$
$0 = 0^\circ$	1	0	0
$\frac{\pi}{6} = 30^\circ$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
$\frac{\pi}{4} = 45^\circ$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
$\frac{\pi}{3} = 60^\circ$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\sqrt{3}$
$\frac{\pi}{2} = 90^\circ$	0	1	Non défini

1.3.7 Formules d'addition et de duplication

À l'aide d'arguments géométriques, on peut déduire les formules suivantes.

Propriété 1.3.14 (Formules d'addition). Pour tous réels a et b :

$$\sin(a + b) = \sin(a) \cos(b) + \cos(a) \sin(b)$$

$$\sin(a - b) = \sin(a) \cos(b) - \cos(a) \sin(b)$$

$$\cos(a + b) = \cos(a) \cos(b) - \sin(a) \sin(b)$$

$$\cos(a - b) = \cos(a) \cos(b) + \sin(a) \sin(b)$$

Et pour la tangente :

$$\tan(a + b) = \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a) \tan(b)} \quad \text{et} \quad \tan(a - b) = \frac{\tan(a) - \tan(b)}{1 + \tan(a) \tan(b)}$$

Propriété 1.3.15 (Formules de duplication). En posant $a = b$ dans les formules d'addition :

$$\sin(2a) = 2 \sin(a) \cos(a)$$

$$\begin{aligned} \cos(2a) &= \cos^2(a) - \sin^2(a) \\ &= 2 \cos^2(a) - 1 \\ &= 1 - 2 \sin^2(a) \end{aligned}$$

Les formules pour $\sin^2(a)$ et $\cos^2(a)$ seront importantes pour le calcul intégral au deuxième semestre.

Propriété 1.3.16 (Formules de linéarisation (ou demi-angle)). En déduisant $\sin^2(a)$ et $\cos^2(a)$ des formules de $\cos(2a)$:

$$\sin^2(a) = \frac{1 - \cos(2a)}{2}$$

$$\cos^2(a) = \frac{1 + \cos(2a)}{2}$$

Exemple 1.3.17. Calculons $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ exactement. Comme $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$:

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) &= \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} \approx 0,966. \end{aligned}$$

Exemple 1.3.18. On sait que $\sin(a) = \frac{1}{3}$ avec a dans le premier quadrant. Alors $\cos(a) = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, et les formules de duplication donnent

$$\sin(2a) = 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} = \frac{4\sqrt{2}}{9}, \quad \cos(2a) = 1 - 2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{7}{9}.$$

On remarque qu'il n'a pas été nécessaire de calculer a .

Exemple 1.3.19. Les formules de linéarisation servent à faire disparaître les carrés. Par exemple

$$\sin^2\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{1 - \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)}{2} = \frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}.$$

1.3.8 Fonctions trigonométriques

À l'aide du cercle trigonométrique, on peut définir les fonctions sinus et cosinus pour toute valeur réelle de x . On peut donc considérer le cosinus et le sinus comme des fonctions d'une variable réelle :

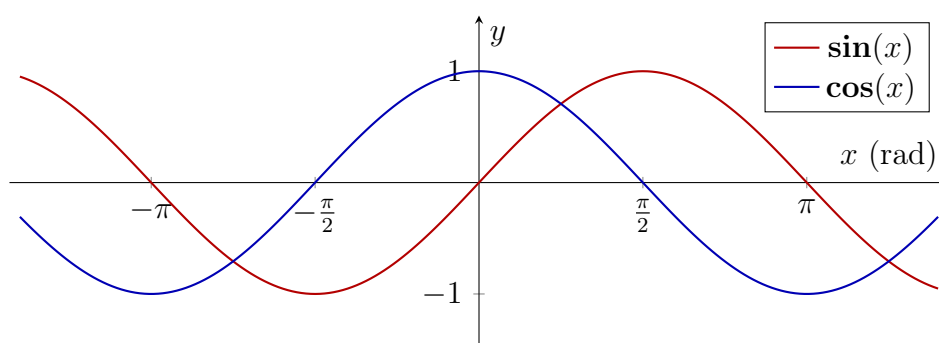
Propriété 1.3.20 (Fonction cosinus). La fonction **cosinus** associe à tout réel x l'abscisse du point correspondant sur le cercle trigonométrique.

- Domaine de définition : $\cos: \mathbb{R} \rightarrow [-1; 1]$
- Périodicité : $\cos(x + 2\pi) = \cos(x)$
- Parité : $\cos(-x) = \cos(x)$ (Fonction **paire**)

Propriété 1.3.21 (Fonction sinus). La fonction **sinus** associe à tout réel x l'ordonnée du point correspondant sur le cercle trigonométrique.

- Domaine de définition : $\sin: \mathbb{R} \rightarrow [-1; 1]$
- Périodicité : $\sin(x + 2\pi) = \sin(x)$
- Parité : $\sin(-x) = -\sin(x)$ (Fonction **impaire**)

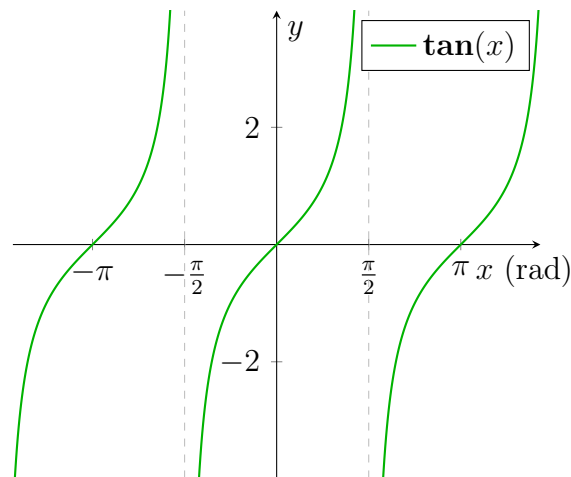
Graphes des fonctions sinus et cosinus



Propriété 1.3.22 (Fonction tangente). La fonction **tangente** est définie par le quotient : $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$.

- Domaine de définition : $\tan: \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \rightarrow \mathbb{R}$
- Périodicité : $\tan(x + \pi) = \tan(x)$
- Parité : $\tan(-x) = -\tan(x)$ (Fonction **impair**)

Graphe de la fonction tangente



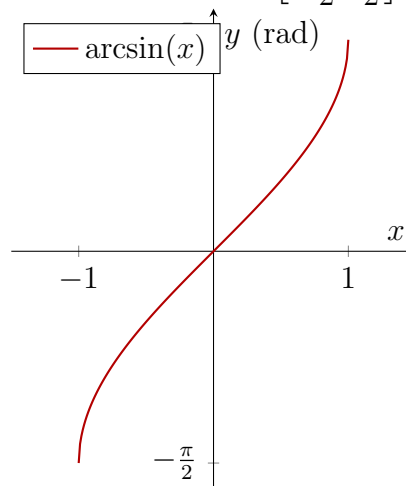
1.3.9 Fonctions réciproques

Pour qu'une fonction admette une fonction réciproque, elle doit être **bijjective**. Les fonctions trigonométriques étant périodiques (donc non injectives sur $\mathbb{R}$), il est nécessaire de restreindre leur domaine de définition à un intervalle sur lequel elles sont bijectives. Cet intervalle est appelé le **domaine principal**.

Fonction arcsinus

L'arcsinus est la fonction réciproque du sinus restreint à l'intervalle $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

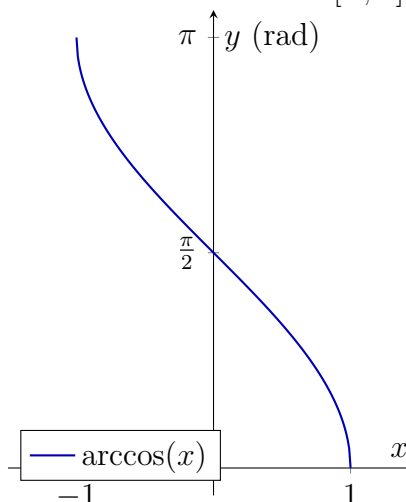
- $\arcsin: [-1; 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$
- $y = \arcsin(x) \Leftrightarrow x = \sin(y)$
- $\arcsin(-x) = -\arcsin(x)$
(Fonction **impaire**)



Fonction arccosinus

L'arccosinus est la fonction réciproque du cosinus restreint à l'intervalle $[0; \pi]$.

- $\arccos: [-1; 1] \rightarrow [0; \pi]$
- $y = \arccos(x) \Leftrightarrow x = \cos(y)$
- $\arccos(-x) = \pi - \arccos(x)$ (ni paire ni impaire)



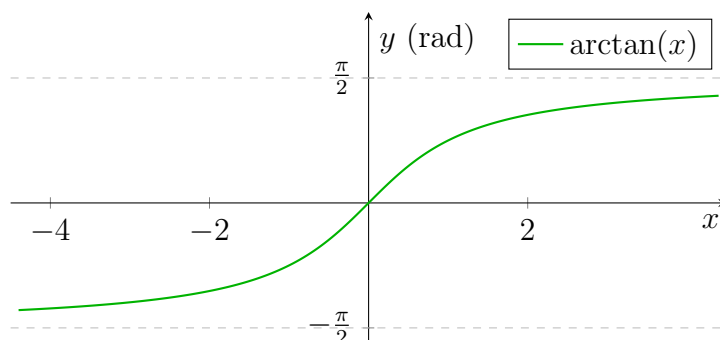
Fonction arctangente

L'arctangente est la fonction réciproque de la tangente restreinte à l'intervalle $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$.

- Domaine de définition : $\arctan: \mathbb{R} \rightarrow \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$
- Relation : $y = \arctan(x) \Leftrightarrow x = \tan(y)$
- Parité : $\arctan(-x) = -\arctan(x)$ (Fonction **impaire**)

- Limites : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \arctan(x) = \pm \frac{\pi}{2}$

Graphes de la fonction arctangente



Les propriétés suivantes se déduisent soit géométriquement en raisonnant dans le cercle trigonométrique, soit algébriquement en utilisant les formules déjà vues jusqu'ici.

Propriété 1.3.23.

— $\arcsin(\cos(x)) = \frac{\pi}{2} - x$ si $0 \leq x \leq \pi$	— $\arccos(\sin(x)) = \frac{\pi}{2} - x$ si $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$
— $\arcsin(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}$	— $\cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1 - x^2}$
— $\sin(\arccos(x)) = \sqrt{1 - x^2}$	— $\tan(\arccos(x)) = \frac{\sqrt{1 - x^2}}{x}$
— $\tan(\arcsin(x)) = \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}$	— $\cos(\arctan(x)) = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$
— $\sin(\arctan(x)) = \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}}$	

Exemple 1.3.24. Valeurs immédiates, lues sur le cercle en respectant le domaine principal :

$$\begin{aligned} \arcsin\left(\frac{1}{2}\right) &= \frac{\pi}{6}, & \arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) &= \frac{3\pi}{4}, \\ \arctan(1) &= \frac{\pi}{4}, & \arctan(-\sqrt{3}) &= -\frac{\pi}{3}. \end{aligned}$$

Exemple 1.3.25. Attention au domaine principal. On a $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$, mais

$$\arcsin\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{6} \neq \frac{5\pi}{6}.$$

L'égalité $\arcsin(\sin(x)) = x$ n'est vraie que pour $x \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$. En revanche $\sin(\arcsin(x)) = x$ est vraie pour tout $x \in [-1; 1]$.

Exemple 1.3.26. Ces identités permettent de simplifier des expressions mixtes sans calculer d'angle. Par exemple, pour $x = \frac{3}{5}$:

$$\cos(\arcsin(\frac{3}{5})) = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}, \quad \tan(\arcsin(\frac{3}{5})) = \frac{3/5}{4/5} = \frac{3}{4}.$$

On retrouve le triangle rectangle de côtés 3, 4, 5.

1.3.10 Résolution d'équations trigonométriques

Propriété 1.3.27. Pour $u, v \in \mathbb{R}$:

- $\cos(u) = \cos(v) \iff u = v + 2k\pi$ ou $u = -v + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
- $\sin(u) = \sin(v) \iff u = v + 2k\pi$ ou $u = \pi - v + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
- $\tan(u) = \tan(v) \iff u = v + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ (pour u, v où la tangente est définie).

Exemple 1.3.28. Résoudre $\cos(3t) = \cos(t)$.

Solution : d'après la propriété ci-dessus, $3t = t + 2k\pi$ ou $3t = -t + 2k\pi$, donc $t = k\pi$ ou $t = \frac{k\pi}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$). Comme les solutions $t = k\pi$ sont déjà contenues dans $t = \frac{k\pi}{2}$ (cas k pair), on a $\mathcal{S} = \{\frac{k\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Remarque. Une équation qui ne se présente pas directement sous la forme $\cos(u) = \cos(v)$ (ou analogue) peut souvent s'y ramener à l'aide des formules de réduction, d'addition/duplication vues plus haut.

1.4 Exponentielles et logarithmes

1.4.1 Fonction exponentielle de base b

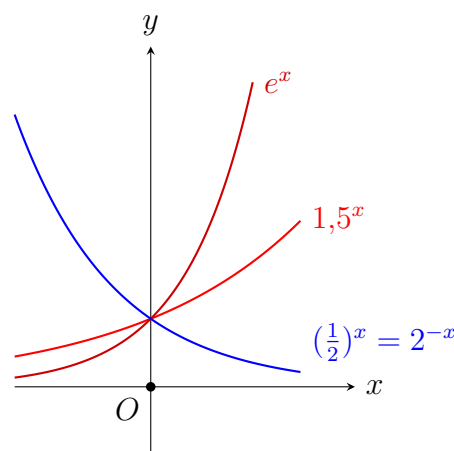
On a vu précédemment qu'on peut définir des puissances à exposants entiers, relatifs et fractionnaires. En fait, on peut définir b^x pour tout $x \in \mathbb{R}$ et pour tout $b > 0$. On obtient ainsi la **fonction exponentielle de base b**

$$x \mapsto b^x$$

Remarque.

On observe que :

- Si $b > 1$ la fonction est croissante.
- Si $b < 1$ la fonction est décroissante.
- Plus la base est grande plus la fonction croît vite.



Les fonctions exponentielles décrivent naturellement de nombreux phénomènes liés à la croissance et la décroissance. Par exemple :

- la désintégration nucléaire,
- l'élimination d'un composé chimique dans le sang,
- l'évolution d'une population (sans contrainte),
- etc.

Plus précisément, lorsque le taux de croissance d'une quantité est proportionnel à cette quantité elle-même, l'évolution de cette quantité est décrite par une fonction exponentielle.

1.4.2 Logarithme en base b

Définition 1.4.1. Le **logarithme en base b** ($b > 0$, $b \neq 1$) est la fonction réciproque de b^x . On a donc l'équivalence

$$\log_b(x) = y \iff b^y = x.$$

Il est utile de penser $\log_b(x)$ comme une question : « À quelle puissance faut-il élever la base b pour trouver x ? » La réponse est précisément la valeur du logarithme en base b de x .

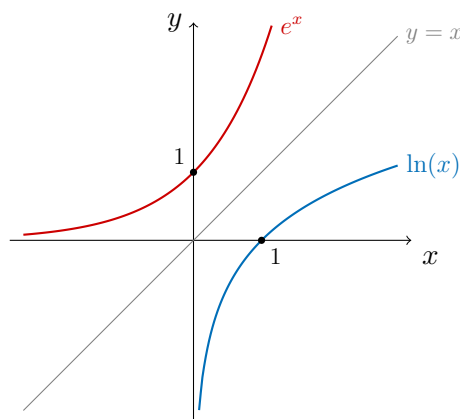
Exemples 1.4.2.

- $\log_2(16) = 4$ car $16 = 2^4$,
- $\log_{27}(3) = \frac{1}{3}$ car $27^{1/3} = 3$,
- $\log_{10}(10) = 1$.

Exemple 1.4.3. Pour résoudre des équations contenant des exponentielles on doit faire appel au logarithme :

$$2^{2x/3} = 15 \Rightarrow \log_2(2^{2x/3}) = \log_2(15) \Rightarrow \frac{2x}{3} = \log_2(15) \Rightarrow x = \frac{3 \log_2(15)}{2}$$

Remarque. Le logarithme étant la réciproque de l'exponentielle, leurs graphes sont symétriques par rapport à la droite $y = x$. On y lit les propriétés qui en découlent : $\ln$ n'est défini que pour $x > 0$, il s'annule en 1, il tend vers $-\infty$ en 0^+ , et il croît de plus en plus lentement.



1.4.3 Propriétés des logarithmes

À partir des propriétés des puissances, on peut déduire celles du logarithme. Elles sont listées ci-dessous avec la propriété de puissance équivalente :

Propriété 1.4.4. Pour $b > 0$, $b \neq 1$, et $u, v > 0$, on a :

$\log_b(b) = 1$	$\longleftrightarrow$	$b^1 = b$
$\log_b(1) = 0$	$\longleftrightarrow$	$b^0 = 1$
$\log_b(u \cdot v) = \log_b(u) + \log_b(v)$	$\longleftrightarrow$	$b^x \cdot b^y = b^{x+y}$
$\log_b\left(\frac{u}{v}\right) = \log_b(u) - \log_b(v)$	$\longleftrightarrow$	$\frac{b^x}{b^y} = b^{x-y}$
$\log_b(u^v) = v \cdot \log_b(u)$	$\longleftrightarrow$	$(b^x)^v = b^{v \cdot x}$

Exemple 1.4.5. $2 \log_{10}(5) + \log_{10}(4) = \log_{10}(25 \cdot 4) = \log_{10}(100) = 2$

1.4.4 Bases usuelles

- **Base 10** : utilisée en chimie et en physique.

$$\log_{10}(x) = \log(x).$$

- **Base $e \approx 2,71828 \dots$** : c'est la base naturelle en mathématiques.

$$\log_e(x) = \ln(x).$$

- **Base 2** : très présente en informatique (ex. 1 ko = 2^{10} octets = 1024 octets, 1 Mo = 2^{10} ko = 2^{20} octets = 1 048 576 octets).

Exemple 1.4.6. Combien de bits faut-il pour coder 1000 valeurs distinctes ? Il en faut n tel que $2^n \geq 1000$, c'est-à-dire $n \geq \log_2(1000) \approx 9,97$: il en faut 10.

Exemple 1.4.7. Le pH d'une solution vaut $\text{pH} = -\log_{10} [\text{H}^+]$. Une concentration de 10^{-3} mol/L donne $\text{pH} = 3$; diviser la concentration par 10 augmente le pH d'une unité. C'est tout l'intérêt de l'échelle logarithmique : elle transforme des rapports en écarts.

1.4.5 Changement de base

Propriété 1.4.8. Pour passer d'un logarithme en base a à un logarithme en base b , on utilise :

$$\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}.$$

Cette formule découle naturellement de l'identité

$$a^c = (b^{\log_b(a)})^c = b^{c \log_b(a)}$$

Exemple 1.4.9.

$$\log_3(10) = \frac{\log_{10}(10)}{\log_{10}(3)} = \frac{1}{\log_{10}(3)} = \frac{\ln(10)}{\ln(3)} \approx 2,096.$$

1.4.6 Équations se ramenant à une équation du second degré

Certaines équations exponentielles ou logarithmiques se résolvent en posant un changement de variable qui les ramène à une équation du second degré.

Exemple 1.4.10. Résoudre $e^{2x} - 4e^x + 3 = 0$.

Solution : on pose $t = e^x$ (avec $t > 0$). L'équation devient $t^2 - 4t + 3 = 0$, dont les solutions sont $t = 1$ et $t = 3$. Comme $e^x = 1 \Rightarrow x = 0$ et $e^x = 3 \Rightarrow x = \ln(3)$ (les deux valeurs de t sont bien positives), on a $\mathcal{S} = \{0, \ln(3)\}$.

Remarque. Pour une équation contenant un logarithme, on détermine d'abord l'ensemble de définition (arguments des logarithmes strictement positifs) avant de résoudre, et on vérifie que les solutions trouvées en font partie.

1.5 Équation de la droite dans le plan, paraboles

On travaille ici dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, x, y) .

1.5.1 Droites

Les équations de la forme

$$y = mx + h$$

décrivent des droites. Plus précisément, toutes les droites du plan, à l'exception des droites verticales, peuvent être décrites par une équation de cette forme.

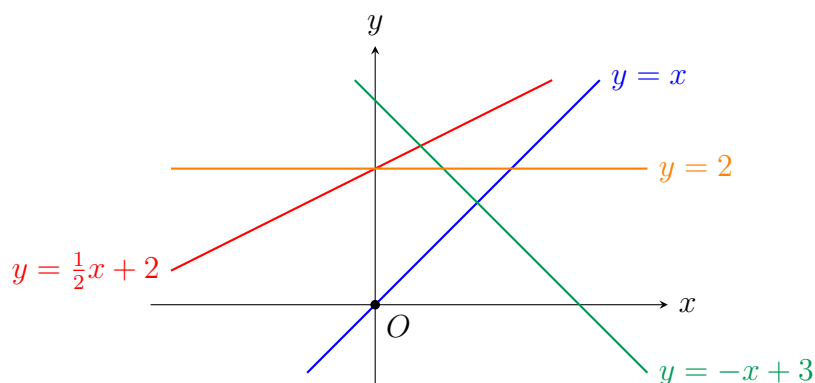


FIGURE 1.1 – Quelques droites : deux de pente positive (dont une passant par l'origine), une de pente négative, une horizontale.

Propriétés 1.5.1.

1. h est appelée l'*ordonnée à l'origine* de la droite. En effet, le point $(0, h)$ satisfait l'équation de la droite : c'est le point de croisement de la droite avec l'axe vertical.
2. m est appelé la *pente* de la droite. Pour justifier cette terminologie, observons que pour tous points $P(x_1, y_1)$ et $Q(x_2, y_2)$ de la droite, on a

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{(mx_2 + h) - (mx_1 + h)}{x_2 - x_1} = \frac{m(x_2 - x_1)}{x_2 - x_1} = m.$$

La pente est donc le taux de variation de y par rapport à x : de combien y augmente-t-il lorsque x augmente d'une unité.

3. Le signe de m indique si la droite est croissante ($m > 0$) ou décroissante ($m < 0$). Si $m = 0$, la droite est horizontale. Les droites verticales, d'équation $x = c$, ne peuvent quant à elles pas s'écrire sous la forme $y = mx + h$.

Propriété 1.5.2 (Pente et angle avec l'horizontale). Comme l'illustre la figure 1.2, une droite de pente m fait avec l'horizontale (le demi-axe positif des

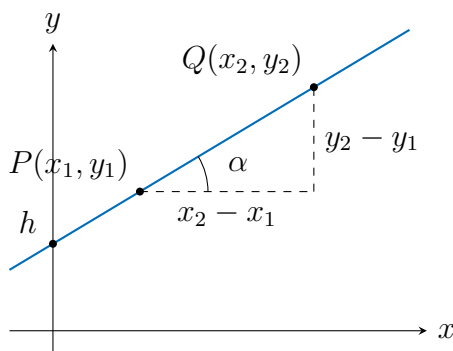


FIGURE 1.2 – La pente m est le rapport entre l'accroissement vertical et l'accroissement horizontal ; α est l'angle formé par la droite avec l'horizontale.

$x)$ un angle $\alpha \in \left] -\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2} \right[$ tel que

$$\tan(\alpha) = m.$$

Remarque. Ce fait sera exploité en exercice pour calculer l'angle entre deux droites, en l'écrivant comme la différence des deux angles que chacune fait avec l'horizontale.

Propriété 1.5.3 (Droites parallèles et perpendiculaires). Soient deux droites de pentes m_1 et m_2 .

- Les droites sont *parallèles* si et seulement si $m_1 = m_2$.
- Les droites sont *perpendiculaires* si et seulement si $m_1 \cdot m_2 = -1$.

1.5.2 Paraboles

Définition 1.5.4. Une *parabole* est une courbe d'équation

$$y = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0.$$

On peut toujours réécrire cette équation sous une forme qui fait apparaître directement le sommet de la parabole, en *complétant le carré*. Voici la méthode sur trois exemples, de difficulté croissante :

Exemples 1.5.5.

- $y = x^2 + 4x + 3 = (x + 2)^2 - 4 + 3 = (x + 2)^2 - 1$
- $y = x^2 - 5x + 2 = \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{25}{4} + 2 = \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{17}{4}$
- $y = 3x^2 + 2x - 1 = 3\left(x^2 + \frac{2}{3}x\right) - 1 = 3\left[\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{1}{9}\right] - 1 = 3\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{4}{3}$

Propriété 1.5.6 (Forme canonique). Pour tout $a \neq 0, b, c \in \mathbb{R}$, on peut toujours écrire, en complétant le carré comme ci-dessus,

$$ax^2 + bx + c = a(x - p)^2 + q$$

pour un unique couple $(p, q) \in \mathbb{R}^2$. Cette écriture est appelée *forme canonique*, et le point $S(p, q)$ est le *sommet* de la parabole.

C'est cette forme canonique qui permet de lire directement les informations importantes sur le graphe de la parabole :

Propriétés 1.5.7.

- Le sommet de la parabole est le point $S(p, q)$.
- Si $a > 0$, la parabole est tournée vers le haut (elle admet un minimum en S).
- Si $a < 0$, la parabole est tournée vers le bas (elle admet un maximum en S).
- Plus $|a|$ est grand, plus la parabole est « resserrée » autour de son axe de symétrie $x = p$.

Les deux figures suivantes illustrent ces quatre points : la première montre l'effet du signe de a , la seconde celui de sa grandeur.

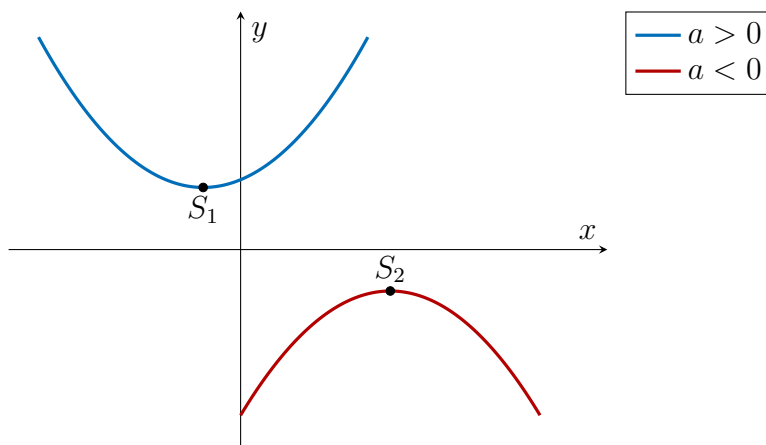


FIGURE 1.3 – Deux paraboles : celle de coefficient $a > 0$ est tournée vers le haut (minimum en son sommet S_1), celle de coefficient $a < 0$ vers le bas (maximum en S_2).

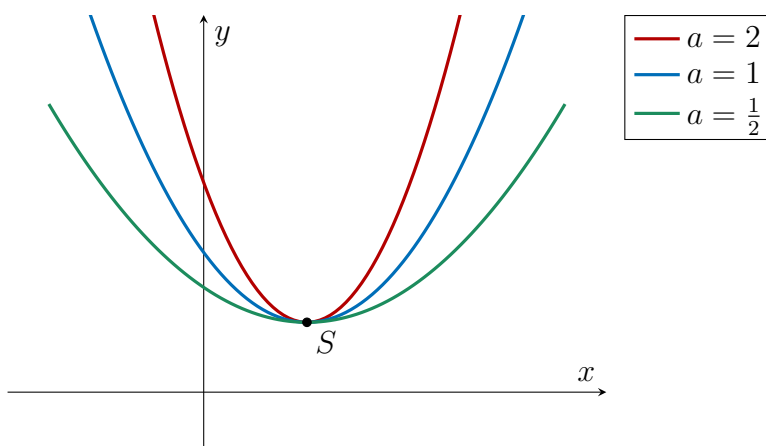


FIGURE 1.4 – Trois paraboles de même sommet S : plus $|a|$ est grand, plus la parabole est resserrée autour de son axe de symétrie.

Intersections avec l'axe des x

Les intersections de la parabole avec l'axe des x (les *racines* du trinôme) s'obtiennent en résolvant $ax^2 + bx + c = 0$. Leur nombre se lit sur le signe du discriminant.

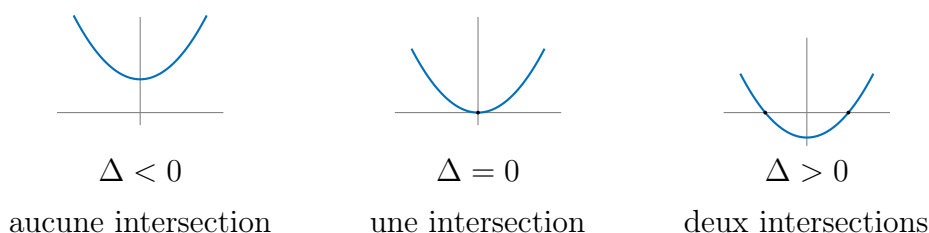
Définition 1.5.8. Le *discriminant* du trinôme $ax^2 + bx + c$ est le nombre

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Propriété 1.5.9 (Résolution de $ax^2 + bx + c = 0$).

- Si $\Delta > 0$: deux solutions réelles distinctes $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- Si $\Delta = 0$: une seule solution (double) $x_0 = \frac{-b}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$: aucune solution réelle.

C'est le même discriminant que celui de la méthode de factorisation vue plus haut (section Polynômes et factorisation). Les trois cas se lisent sur le graphe ; les dessins ci-dessous sont faits pour $a > 0$, il suffit de les retourner pour obtenir le cas $a < 0$:



Lorsque $\Delta > 0$, en notant x_1, x_2 les deux racines, la parabole s'écrit aussi sous *forme factorisée*

$$y = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Par exemple, pour $y = x^2 + 4x + 3$ vu plus haut, $\Delta = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 4 > 0$, les racines sont $x_1 = -1$ et $x_2 = -3$, d'où $y = (x + 1)(x + 3)$.

Exemple 1.5.10 (Étude complète d'une fonction quadratique). Étudions la fonction $f(x) = x^2 - 2x - 3$.

Forme canonique : en complétant le carré, $f(x) = (x - 1)^2 - 1 - 3 = (x - 1)^2 - 4$. Le sommet est donc $S(1, -4)$, et comme $a = 1 > 0$ la parabole est tournée vers le haut : f atteint en $x = 1$ son minimum, égal à -4 .

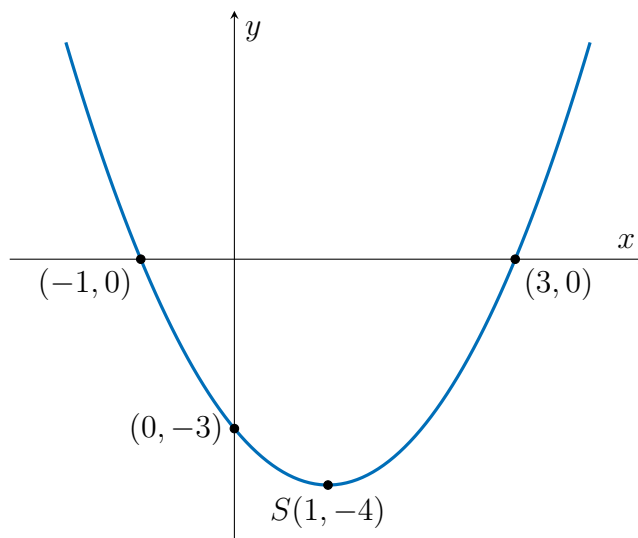
Racines : $\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-3) = 16 > 0$, donc

$$x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{16}}{2} = \frac{2 \pm 4}{2}, \quad x_1 = -1, \quad x_2 = 3,$$

et la forme factorisée $f(x) = (x + 1)(x - 3)$ donne directement les deux points d'intersection avec l'axe des x : $(-1, 0)$ et $(3, 0)$.

Ordonnée à l'origine : en posant $x = 0$ on obtient $f(0) = -3$, donc la parabole coupe l'axe des y au point $(0, -3)$.

Graphes : on place le sommet, les deux racines et l'ordonnée à l'origine, puis on trace la parabole tournée vers le haut, symétrique par rapport à la droite verticale $x = 1$.



1.6 Notion de fonction

Vous connaissez déjà beaucoup de fonctions : les droites, les paraboles, les sinus et cosinus, les exponentielles et les logarithmes que ce chapitre vient de rappeler. Jusqu'ici, vous les avez manipulées une par une, sans avoir besoin de dire ce qu'elles ont en commun. C'est ce que fait cette dernière section : toutes sont des cas particuliers d'un même objet, la *fonction*, et c'est ce vocabulaire commun — domaine de définition, image, graphe, parité et périodicité, composition, transformations du graphe — que la suite du cours emploie à chaque page.

Il est utile de se représenter une fonction comme une machine : on lui donne un nombre, elle en rend un autre, toujours le même pour une même entrée. La formule dit ce que fait la machine.

Définition 1.6.1. Une *fonction* f est une règle qui, à chaque nombre réel x d'un certain ensemble A , associe *un seul* nombre réel, noté $f(x)$ et appelé *image* de x .

- L'ensemble A des nombres que l'on peut donner à f est son *domaine de définition*, noté $\text{Dom}(f)$.
- L'ensemble de toutes les images $f(x)$ est l'*image* de f , notée $\text{Im}(f)$.
- Le *graphe* de f est le dessin de f dans le plan : au-dessus de chaque x du domaine, on place le point $(x, f(x))$.

On note $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x)$, ce qui se lit : « f va de A dans $\mathbb{R}$ et envoie x sur $f(x)$ ».

Le mot important est *un seul* : une fonction ne peut pas hésiter entre deux valeurs, et toute droite verticale coupe donc son graphe au plus une fois (un cercle n'est pas le graphe d'une fonction).

Sauf mention contraire, le domaine de définition d'une fonction donnée par une formule est le plus grand ensemble de nombres réels sur lequel la formule a un sens. Les valeurs à exclure sont presque toujours celles qui annulent un dénominateur, celles qui rendent négatif ce qui se trouve sous une racine carrée (ou sous toute racine d'indice pair), et celles qui rendent négatif ou nul l'argument d'un logarithme.

Exemple 1.6.2. Cherchons le domaine de $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2}}$. La racine exige $x-2 \geq 0$ et le dénominateur exige $\sqrt{x-2} \neq 0$. Ensemble, ces deux conditions donnent $x-2 > 0$, donc $\text{Dom}(f) =]2; +\infty[$. Son graphe est représenté à la figure 1.5 : il n'existe qu'au-dessus du domaine.

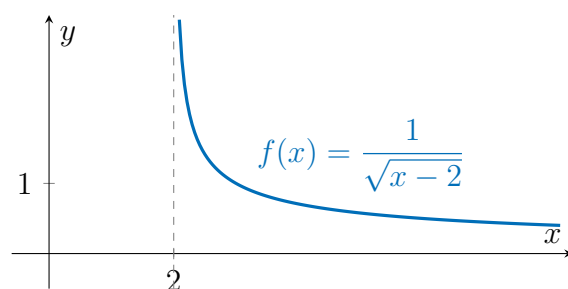


FIGURE 1.5 – Le graphe de $f(x) = 1/\sqrt{x-2}$: la courbe n'existe qu'au-dessus de son domaine de définition $]2; +\infty[$.

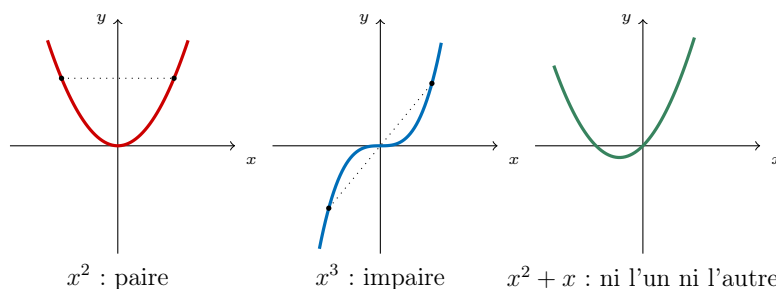
1.6.1 Parité et périodicité

Définition 1.6.3. Soit f une fonction.

- f est *paire* si $f(-x) = f(x)$ pour tout x : remplacer x par $-x$ ne change pas la valeur. Son graphe est alors symétrique par rapport à l'axe Oy : la moitié gauche est le reflet de la moitié droite.
- f est *impaire* si $f(-x) = -f(x)$ pour tout x : remplacer x par $-x$ change seulement le signe. Son graphe est alors symétrique par rapport à l'origine O : la moitié gauche est la moitié droite tournée d'un demi-tour.

Dans les deux cas, il suffit d'étudier la fonction pour $x \geq 0$ et de compléter le graphe par symétrie : c'est tout l'intérêt de la parité.

Exemple 1.6.4. Pour décider, on remplace x par $-x$ et l'on compare : $(-x)^2 = x^2$, donc x^2 est paire ; $(-x)^3 = -x^3$, donc x^3 est impaire ; $(-x)^2 + (-x) = x^2 - x$ n'est ni $x^2 + x$ ni son opposé, donc $x^2 + x$ n'est ni paire ni impaire, comme la plupart des fonctions.



Remarque. Le vocabulaire vient des puissances : x^n est paire si n est pair, impaire si n est impair.

Définition 1.6.5. Une fonction f est *périodique de période* $T > 0$ si elle reprend les mêmes valeurs quand on avance de T , c'est-à-dire si $f(x + T) = f(x)$ pour tout x .

du domaine de définition. Le graphe se reproduit alors identique à lui-même tous les T : il suffit de connaître la fonction sur un intervalle de longueur T pour la connaître partout.

La figure 1.6 montre un exemple de fonction périodique : le même motif se répète à chaque battement, et la période T est la durée d'un battement.

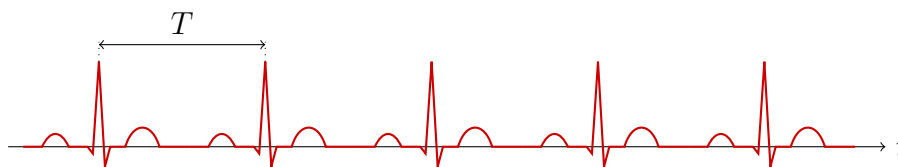
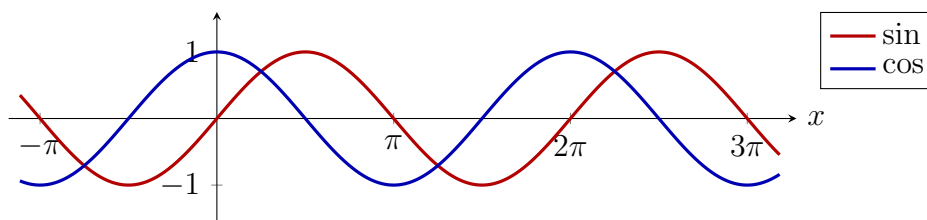


FIGURE 1.6 – Un électrocardiogramme est le graphe d'une fonction périodique : le patient semble vivant.

Exemple 1.6.6. Les fonctions sinus et cosinus sont périodiques, de période 2π : leur graphe se reproduit identique à lui-même tous les 2π .



1.6.2 Composition de fonctions

Composer deux fonctions, c'est les appliquer l'une après l'autre : on donne x à la première machine, puis le résultat à la seconde.

Définition 1.6.7. Soient f et g deux fonctions. La *composée* de f suivie de g est la fonction notée $g \circ f$ et définie par $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

Attention à l'ordre : dans $g \circ f$, c'est f qui agit en premier. La notation se lit de droite à gauche, comme le calcul de $g(f(x))$.

Exemple 1.6.8. Prenons $f(x) = x^2$ et $g(x) = e^x$. Alors $(g \circ f)(x) = e^{x^2}$, tandis que $(f \circ g)(x) = (e^x)^2 = e^{2x}$. En composant, on a fabriqué deux fonctions nouvelles, et elles sont différentes : l'ordre compte.

Définition 1.6.9. La fonction *inverse* (on dit aussi *reciproque*) de f est la fonction qui fait le chemin inverse : si f envoie x sur y , elle ramène y sur x . On la note f^{-1} .

Ainsi le logarithme naturel est l'inverse de l'exponentielle, et la racine cubique celle du cube : $\ln(e^x) = x$ et $\sqrt[3]{x^3} = x$. Cette inverse n'a rien à voir avec $\frac{1}{f}$: l'inverse de x^3 est $\sqrt[3]{x}$, pas $\frac{1}{x^3}$.

Remarque. Les fonctions x^2 et $\sqrt{x}$ ne sont pas tout à fait inverses l'une de l'autre : $\sqrt{(-2)^2} = 2$, et non -2 . Elles le sont si l'on se limite aux nombres positifs.

1.6.3 Transformations du graphe

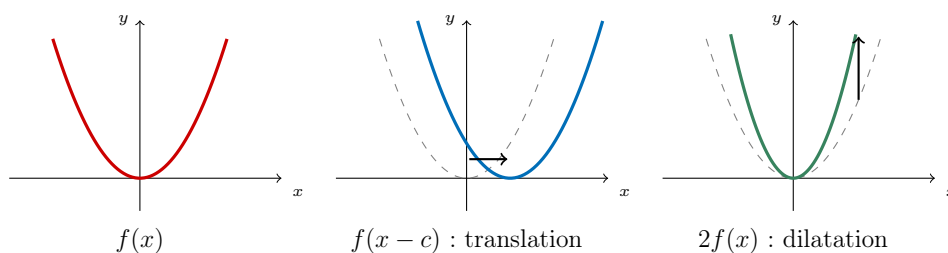
Bien souvent, la fonction à tracer est une variante d'une fonction dont le graphe est connu : $(x - 3)^2 + 1$ est un x^2 décalé. Des opérations simples sur la formule ont un effet simple, et prévisible, sur le graphe : on déduit le nouveau graphe de l'ancien sans recalculer un seul point. Pour un ingénieur, ce sont les opérations de tous les jours sur un signal : le décaler dans le temps, lui ajouter une composante constante, amplifier ou atténuer son amplitude, dilater ou comprimer son échelle de temps.

Propriété 1.6.10. Soit f une fonction de graphe connu et $c > 0$ une constante.

- *Translations* : les graphes de $f(x) + c$ et de $f(x - c)$ sont le graphe de f décalé de c , sans déformation.
- *Dilatations* : les graphes de $cf(x)$ et de $f(cx)$ sont le graphe de f étiré ou comprimé d'un facteur c .

Dans chaque paire, la première opération porte sur la valeur $f(x)$, la seconde sur la variable x . À vous de voir, sur un exemple, laquelle agit verticalement et laquelle horizontalement, et dans quel sens : la réponse n'est pas toujours celle qu'on attend.

Remarque. Ces transformations se combinent, dans l'ordre du calcul : pour tracer $g(x) = 2f(x - 1) + 3$ à partir de f , on décale de 1, on étire d'un facteur 2, puis on décale de 3.



Exemple 1.6.11. Le graphe de $g(x) = (x - 3)^2 + 1$ s'obtient à partir de celui de $f(x) = x^2$ par une translation de 3 vers la droite, suivie d'une translation de 1 vers le haut. Son sommet est donc en $(3, 1)$, sans qu'on ait calculé un seul point.